

IPTCompile — File Reference

Snabbreferens till varje fil i projektet. Skriven för mig själv (Jesper).

Filerna är grupperade efter mapp. När du letar efter "var ligger funktion X?" — börja med funktionsnamnet och hitta filen via `FUNCS` -listan i botten, eller läs sektionen för rätt mapp.

Top-level

`Main.ps1` (214 rader)

Entry point. Kör STA-spärr, validerar att inte användaren är blockerad, laddar assemblies, sätter `$Layout` -konstanterna, dot-source:ar moduler i rätt ordning, kör `Test-Config`, ansluter till SharePoint om aktivt, och startar GUI-loopen via `Application::Run($form)`. Inga affärsfunktioner här — bara orkestrering. Om något ska ändras i flödesordningen händer det här.

`Version.txt`

En textrad: `v1.4.3 2026 05 05`. Läses vid uppstart för att avgöra om release notes ska visas, och av launchern för att avgöra om lokal cache behöver uppdateras.

`ReleaseNotes.psd1`

Hashtable med releaseanteckningar per version. Visas i About-dialog när användaren startar en ny version första gången.

`output_template-v4.xlsx`

Excel-mallen som rapporten byggs ovanpå. Innehåller fasta etiketter på Run Information (kolumn A), färgsatta flikar, kolumnbredder, mergade celler för sektionsrubriker. **Rör inte rad/kolumnstrukturen utan att samtidigt verifiera koden** — `Find-InfoRow` matchar exakt text.

`icon.png`

App-ikonen.

App/ — GUI och flödeskontroll

App/Bootstrap.ps1 (146 rader)

Användarprofil-helpers och startup-spärr. `Apply-UserDefaults` plockar upp användarens `FullName` + `SealTestInitials` från `Config`. `Assert-StartupReady` blockerar bygget om `Test-Config` flaggade fel. `Show-PasswordInputDialog` används för dev-unlock-funktioner.

App/BuildController.ps1 (598 rader)

Sealtest- och Worksheet-orkestrering: hittar `order#`, batch och LSP-mappar, identifierar seal-testfiler från ett urval, validerar konsistens. `Find-LspFolder` är hjärtat — söker genom `RootPaths` efter en LSP-katalog och returnerar matchande filer.

App/EarlyGuards.ps1 (12 rader)

Bara `Test-IsBlockedUser` — tidig spärr som körs innan något annat laddas. Används av `Main.ps1`'s `$BlockedUsers` -lista.

App/MainWindow.ps1 (1196 rader)

Hela GUI-konstruktionen. Skapar `$form`, alla `GroupBoxes` (`Download`, `Pick`, `SignSamm`, `SignGransk`), knappar, menyn, listor och händelsehanterare för **icke-build**-knappar (`scan`, `theme`, `dialogs`). Build-knappens handler ligger separat. Stor fil, men logiskt sammanhållen — det är en form-byggare.

App/MainWindowFinalize.ps1 (73 rader)

Sista UI-steget efter att `MainWindow` byggt allt och `BuildReportFlow` registrerat build-handlern. Sätter tooltips, finaliserar batch-länken och initialiserar `Update-OverwriteVerificationUI`.

App/BuildReportFlow.ps1 (58 rader)

Loadern för build-flödet. Läser `App/BuildFlow/*.ps1` -fragmenten i ordning, konkatenerar dem till EN sträng, kompilerar via `[scriptblock]::Create()`, och registrerar `$btnBuild.Add_Click` att köra det scriptblocket. Designvalet bevarar single-flow-semantik (`try/finally` + delad scope) som annars skulle krävt enorm parameter-passning.

App/BuildTelemetry.ps1 (16 rader)

`Mark-Phase` och `Get-CleanLeaf`. `Mark-Phase` loggar tid mellan faser i `audit/build_audit.csv` och i `.jsonl` -loggen.

App/ReleaseNotes.ps1 (73 rader)

`Show-ReleaseNotesIfNewVersion` jämför nuvarande version mot cachad senaste version, och visar release notes-dialogen vid uppgradering. `Get-ReleaseNotesForVersion` slår upp i `ReleaseNotes.psd1`.

App/StatusBoard.psd1 (24 rader)

Konfigurationsdata för status-kort i Project Status-dialog. Inga funktioner.

App/UiDialogs.ps1 (527 rader)

Alla popup-dialoger: `Show-StyledInfoDialog`, `Show-ListSelectionDialog`, `Show-ProjectStatusDialog`, `Show-FileMoveSelectionDialog`, `Ensure-FilesClosedOrCancel` (kollar att Excel inte håller filer öppna innan signering).

App/UiHelpers.ps1 (236 rader)

Verktögsfunktioner för UI: `Set-ClbWatermark` (placeholder-text på checked listbox), `Add-CLBItems`, `Get-CheckedFilePath`, `Set-UiBusy`, `Set-UiStep`. Allt som hanterar UI-state men inte är dialoger.

App/UiLogging.ps1 (155 rader)

`Gui-Log` är central — skriver till GUI-textboxen + `.txt` -fil + `.jsonl` -fil + audit-CSV. Anropas hundratals gånger under en build. Vid problem med loggning är detta första filen att titta på.

App/UiSignatureDialogs.ps1 (226 rader)

`Confirm-SignatureInput` och `Confirm-WorksheetSignInput` — dialoger som ber användaren bekräfta signaturuppgifter innan signering körs.

App/UiTheme.ps1 (31 rader)

`Set-Theme` — växlar mellan ljus/mörkt tema. Färger styrs i `Modules/UiStyling.ps1`.

App/BuildFlow/ — Build-faserna

Viktigt: Dessa filer är inte fristående. De konkateneras till en scriptblock vid runtime av `App/BuildReportFlow.ps1`. Brace-balans gäller bara summan, inte den enskilda filen. Ändra inte ordningen, ta inte bort filer, edit:a inte i isolation utan att förstå spannet.

01_InitializeAndLoad.ps1 (220 rader)

Init-fas. Validerar UI-val (CSV, LSP, signering), staging av input-filer (lokal kopia), öppnar Seal Test POS/NEG och rapportmallen via EPPlus, skapar `$pkgOut` . Öppnar den yttre try/finally som stängs i 08D.

02_Signing.ps1 (266 rader)

Signering-fas. Användarvald signering av Sammanställning + Granskning på Seal Test-flikarna och Worksheet. Kallar `Invoke-WorksheetSignature_OpenXml` (raw OpenXML, inte EPPlus). Signaturer skrivs till **originalfiler** här (inte till output-filen).

03_CsvAndRuleEngine.ps1 (336 rader)

CSV-fas + RuleEngine-fas. Läser CSV(er), bygger Data Summary-blad, och kör `Invoke-RuleEngine` som returnerar Summary + RuleEngineResult. Identifierar också Kontrollmaterial-flik om aktiverad.

04A_SealTestInfo_Table.ps1 (552 rader)

Bygger Seal Test Info-fliken: header, POS/NEG-tabell, signaturstatus för varje data-flik. Använder helpers från `Core/SealSignatureStatus.ps1` .

04B_StfSummary.ps1 (147 rader)

Bygger STF Summary-fliken (Seal Test Failure-statistik). Räknar fel per data-flik och summerar.

05A_RunInfo_CsvStats.ps1 (316 rader)

Run Information: CSV-statistikblock (rad 7-12). Antal tester, LSP, Bag Numbers/Infinity, Dublett Sample ID-kontroll.

05B_RunInfo_WorksheetHeader.ps1 (560 rader)

Run Information: Worksheet header-block (rad 14-20). Jämför CSV-header mot worksheet (Part No, Cartridge No, Document Number, Rev, Effective). Skriver Match/Mismatch i kolumn C.

05C_RunInfo_SealPosHeader.ps1 (15 rader)

Run Information: POS Seal Test header. **PASS6**: bara ett anrop till `Write-RunInfoSealHeaderBlock` från `Core/RunInformationWriter.ps1` med POS-parametrar. Tidigare var den 50+ rader inline.

05D_RunInfo_SealNegHeader.ps1 (23 rader)

Samma som 05C men för NEG. Wrappar samma helper i en try/catch.

06_EquipmentAndControls.ps1 (133 rader)

Utrustningslista-flik (kopiera från mall, jämför mot equipment.xml) och Kontrollmaterial-flik om aktiverad.

07A_SharePointInfo.ps1 (343 rader)

SharePoint-uppslag och SP-block i Run Information (E1+). Hämtar order# från SP, skriver SharePoint-referens-blocket. Innehåller `_normOrder` -helper (lokal till fragmentet).

07B_RunInfoRowHeights.ps1 (32 rader)

Run Information row-height polish + Sample Reagent Checklist-highlighting. **PASS6:** nu bara två anrop till `Set-RunInformationLeftPanelRowHeights` och `Set-SampleReagentChecklistHighlight`.

07C_QcReminder.ps1 (22 rader)

QC reminder-block under SP-info. **PASS6:** anropar `Write-QcReminderBlock`.

07D_ReportWatermarkAndTabs.ps1 (34 rader)

Sätter watermark på rapporten (om DRAFT) och flik-färger.

08A_SavePrepareAndDebugSheet.ps1 (230 rader)

Förberedelser inför sparning + valfri RuleEngine debug-flik (om `EnableRuleEngineDebugSheet=$true`).

08B_SaveFile.ps1 (33 rader)

SaveAs till outputmapp. Kollar om Excel håller målfilen öppen och prompt:ar användaren att stänga.

08C_AuditSessionAndSignSummary.ps1 (135 rader)

Skriver signeringssammanfattning i loggen och uppdaterar audit-CSV med fas-tider och session-statistik.

08D_FinallyCleanup.ps1 (48 rader)

Stänger den yttre try/finally från 01. Ger feedback om buggen lyckades, rensar temporära

filer, släpper UI-busy-state.

Core/ — Affärslogik

Core/AssayNormalization.ps1 (48 rader)

Normaliserar assaynamn (ex: Xpert Carba-R → Xpert_Carba-R), Sample ID och fritext-headers för konsistent jämförelse. Inga sidoeffekter.

Core/DataSummaryScan.ps1 (124 rader)

Hjälpfunktioner för Data Summary-läsning. Convert-AltToRowCol översätter cellreferenser som Information!E1 till rad/kolumn-tal. Get-DataSummaryFindings skannar Data Summary-fliken efter t.ex. delamineringar.

Core/EquipmentComparison.ps1 (113 rader)

Jämför kalibreringsdatum från equipment.xml mot Worksheet/Seal Test-headers. Hanterar månadsformat (Jan-25, januari, etc) via _FixMonthText . _EquipEvalMonth är den som avgör om utrustningens kalibrering var giltig vid testtillfället.

Core/HeaderComparison.ps1 (496 rader)

Den centrala header-jämförelse-modulen. Compare-WorksheetHeaderSet jämför CSV-header mot worksheet-header och returnerar {Status, Issues, Summary, Details} . Också Seal Test-header-läsning. Hjärtat av Run Information-fliken.

Core/HeaderParsing.ps1 (456 rader)

Tolkar headers från worksheet-flikar och Test Summary. Parse-WorksheetHeaderRaw är huvudingången. Get-ConsensusValue plockar gemensamma värden över flera data-flikar. **Här bor regex-strikheten för Part No (\d{3}-\d{4}) och Cartridge No.**

Core/OpenXmlSignatureWorkflow.ps1 (494 rader)

Signeringsflödet via raw OpenXML SDK (inte EPPlus — EPPlus krasher med signaturer i en del fall). Invoke-WorksheetSignature_OpenXml är huvudfunktionen. Hanterar fil-lås, sätter Print Full Name + signature + datum i målceller. **Rör inte denna fil utan god anledning** — det tog tid att få stabil.

Core/OutputPlanning.ps1 (274 rader)

Resolverar outputmapp/filnamn, hittar rätt Kontrollmaterial-fliknamn, identifierar aktiva Seal Test-flikar, hanterar Minitab Macro-uppslag. `Split-CsvSmart` delar CSV-rader korrekt med citattecken.

Core/RuleEngineCore.ps1 (2251 rader)

Regelmotorn. Tar in CSV-rader och RuleBank, returnerar klassificerade resultat (False Positive, False Negative, Mismatch, Minor/Major Functional, Instrument Error). Här bor `_Append-RuleFlag` och `TESTTYPE_MISMATCH`-detektorerna (både strict-mode-heuristik runt rad 1953 och deterministisk kontroll runt rad 2010). Den största enskilda domänlogik-filen.

Core/RuleEngineDebug.ps1 (1153 rader)

Renderar QC Summary-fliken och RuleEngine debug-fliken. `_SvRuleFlags` översätter flaggor till svenska Notering-texter (`TESTTYPE_MISMATCH` → "Fel Test Type" osv). Bestämmer vilka rader som ska skrivas till QC Summary.

Core/RunInformationWriter.ps1 (508 rader)

Allt som skriver till Run Information-fliken. `Find-InfoRow` slår upp etiketter i kolumn A. `Write-SPBlockIntoInformation` skriver SP-blocket. **PASS6** lade till delade helpers (`Write-RunInfoSealHeaderBlock` , `Set-RunInformationLeftPanelRowHeights` , `Write-QcReminderBlock` , `Set-SampleReagentChecklistHighlight` , `Resolve-RunInformationDynamicBlockRow`) som anropas från BuildFlow-fragment 05C, 05D, 07B, 07C.

Core/SealSignatureStatus.ps1 (53 rader)

`_SignSealTestSheets` orkestrerar signering av Seal Test-flikar. `_BuildUnsignedSealText` genererar status-text. `Set-MergedWrapAutoHeight` är en EPPlus-helper för wrap-text på mergade celler.

Core/SealTestValidation.ps1 (100 rader)

Validerar Seal Test-värden: `Get-SealViolations` returnerar lista med fel. `_IsSealNA` och `_TrySealDouble` hanterar N/A-värden korrekt så de inte räknas som fel.

Core/SharePointConsistency.ps1 (200 rader)

Jämför LSP/Batch-tokens från SP mot CSV+filer. `Test-SharePointBatchLspConsistency` flaggar avvikelser. Tokenisering hanterar regex-konstigheter (split-batches, sammansatta nummer).

Core/SignatureWorkflow.ps1 (236 rader)

Äldre signaturlogik som inte ersattes av OpenXML-versionen: `Get-DataSheets`, `Test-SignatureFormat`, `Verify-SealTestSignatures`, `Update-BatchLink`. `Get-BatchNumberFromSealFile` extraherar batchnummer från Seal Test-filer.

Core/WorksheetInspection.ps1 (83 rader)

Tre celletiketter-helpers: `Find-RegexCell` letar efter en regexträff i ett intervall, `Get-SealHeaderDocInfo` plockar Document Number/Rev/Effective från Seal Test-headers, `Find-LabelValueRightward` söker värdet till höger om en etikett.

Infrastructure/ — Filsystem, EPPlus, loggning

Infrastructure/Csv.ps1 (294 rader)

CSV-läsning via `[System.IO.StreamReader]` (snabbare än `Get-Content` på PS 5.1). `Resolve-CsvPrimaryAndResample` separerar primär från resample. `ConvertTo-CsvFields` tolkar en rad korrekt med citattecken. `Import-CsvRowsStreaming` är streaming-versionen för stora filer.

Infrastructure/ExcelEpplus.ps1 (247 rader)

EPPlus-laddning via DLL eller NuGet-fallback. `Ensure-EPPlus -Version '4.5.3.3'` körs vid uppstart. `Get-CellText` är central — läser cell som display-text (med `.Text`, fallback till `.Value`). Aldrig `.Formula` (returnerar formler, inte värden).

Infrastructure/ExcelOpenXml.ps1 (609 rader)

Raw OpenXML SDK-helpers för signeringsflödet. `Resolve-OpenXmlDllPath`, `Convert-ColLetterToIndex`, `Get-OpenXmlChildrenOfType`, mergad-cell-resolution. Används bara av `Core/OpenXmlSignatureWorkflow.ps1`. EPPlus tar hand om allt annat.

Infrastructure/FileStaging.ps1 (113 rader)

`Test-FileLocked` och `Test-FileWriteLocked` — kollar om Excel håller fil öppen. `Stage-InputFileSnapshot` kopierar nätverksfil till lokal staging för säker läsning under bygget.

Infrastructure/Forensics.ps1 (49 rader)

`Save-ForensicSnapshot` — vid kritiska fel sparas en zip med inputs + state till forensics-mappen för felsökning.

Infrastructure/LoggingCore.ps1 (117 rader)

Write-StructuredLog skriver .jsonl -loggraden (en JSON-objekt per rad — bra för grep).
Add-AuditEntry skriver till audit/build_audit.csv. Anropas indirekt av Gui-Log.

Modules/ — Konfiguration och externa system

Modules/Config.ps1 (617 rader)

Single source of truth för paths, switchar, SP-credentials, användarprofiler. Hashtable \$Config = [ordered]@{...} i mitten. Get-ConfigValue och Get-ConfigFlag är accessorerna. Convert-EquipmentXmlToGxInfMaps parsar equipment.xml till hashtables för utrustningsuppslag. Test-Config är självtestet som körs vid uppstart.

Modules/SharePointClient.ps1 (272 rader)

PnP.PowerShell-baserad SP-klient. Asynkron design med Connect-SPClientAsync + Poll-SPClientAsync för att inte blockera GUI:t. Invoke-SPClient kör en scriptblock i SP-runspacet. Cert-baserad auth via SP_CertBase64 i Config.

Modules/Splash.ps1 (42 rader)

Show-Splash, Update-Splash, Close-Splash — splash-fönstret som visas under uppstart medan SP ansluts och EPPlus laddas.

Modules/UiStyling.ps1 (109 rader)

Add-ShortcutItem (för att lägga till genvägar), Get-WinAccentColor (Windows-tema-färg), Set-AccentButton, samt färg-hjälpfunktioner (Darken, Lighten, New-Color).

Rules/ — Regelmotor-konfiguration

Rules/RuleBank.compiled.ps1 (4367 rader)

GENERERAD FIL — edit:a aldrig manuellt. Innehåller alla regler i PowerShell-data-format, kompillerad från V2-källan. Detta är vad RuleEngineCore faktiskt läser vid runtime.

Rules/RuleBankV2.Common.ps1 (689 rader)

Källfilen för regelbanken. Funktioner för att tolka, validera och konvertera regel-data.

Convert-RuleBankV2Bool, Get-RuleBankV2TableSpecs, Test-RuleBankV2DateString. Här

ändrar du regler — sedan kör du `Build-RuleBank.ps1` .

Rules/Build-RuleBank.ps1 (35 rader)

Kompilerar `RuleBankV2.Common.ps1` → `RuleBank.compiled.ps1` . Kör efter att du ändrat en regel i V2-källan.

Rules/Validate-RuleBank.ps1 (115 rader)

Sanity-checkar `RuleBank.compiled.ps1` (saknar fält? duplicerade nycklar? felaktiga datum?). Kör manuellt vid misstanke om regelbanksskador.

Rules/Test-RuleBankV2.ps1 (189 rader)

Tester för regelbanken. `Convert-ObjectToStableJson` ger deterministiskt JSON för snapshot-jämförelse. Används vid utveckling för att fånga regressioner.

Rules/Initialize-RuleBankV2Source.ps1 (193 rader)

Konverterar legacy CSV-regler till V2-strukturen. Har bara använts vid migrering. Behåll som dokumentation av migration-stegen.

Rules/Analyze-RuleBankRuntime.ps1 (82 rader)

Diagnostik-script: läs runtime-regelbank, dumpa statistik. Manuellt verktyg för felsökning.

docs/ — Dokumentation

`docs/ARCHITECTURE.md`

Översikt av hela projektet (vad varje del gör, byggflödet, var buggar bor, kritiska switchar). Läs först när du tappat tråden.

`docs/HIGH_RISK_REFACTOR_NOTES.md` **t.o.m.** `PASS6.md`

Logg över refaktoreringspasserna. Vad som gjordes, vad som inte ändrades, vilka tester som krävs. Bra historisk dokumentation för "varför ser koden ut så här?".

`docs/MODULE_MAP.md`

Stale just nu. Listar bara de gamla filerna före BuildFlow-splitningen. Antingen uppdatera eller ta bort den.

docs/PASS3_PATH_FIX.md

Kort notis om pathing-fix mellan PASS3 och PASS4.

Lib/ — Tredjepartsbibliotek

Lib/EPPlus.dll

EPPlus 4.5.3.3 — sista GPL-versionen innan licensbyte. Används för all Excel-läsning och de flesta skrivoperationer.

Lib/DocumentFormat.OpenXml.dll

Raw OpenXML SDK — används för signeringsflödet där EPPlus är opålitlig.

Tumregler

“Var ändrar jag X?”

Behov	Fil
Lägga till/ändra config-flagga	Modules/Config.ps1
Användarprofil (signaturinitialer)	Modules/Config.ps1 (Users hashtable)
Mall-layout (etiketter, kolumner)	output_template-v4.xlsx
Build-flödesordning	App/BuildReportFlow.ps1 (fragments-listan)
GUI-elementets utseende/position	App/MainWindow.ps1
Knapplogik (icke-build)	App/MainWindow.ps1
Build-knappens logik per fas	rätt fragment i App/BuildFlow/
Header-tolkningsregler (regex)	Core/HeaderParsing.ps1
Header-jämförelse	Core/HeaderComparison.ps1
Run Information-rendering	Core/RunInformationWriter.ps1

Regelmotorlogik	Core/RuleEngineCore.ps1
QC Summary-rendering	Core/RuleEngineDebug.ps1
Signeringsflöde	Core/OpenXmlSignatureWorkflow.ps1 (RÖR FÖRSIKTIGT)
Regler för avvikelser	Rules/RuleBankV2.Common.ps1 (sedan Build-RuleBank.ps1)
Loggformat	Infrastructure/LoggingCore.ps1 + App/UiLogging.ps1
SP-anslutning/auth	Modules/SharePointClient.ps1
EPPlus-versionsbeteende	Infrastructure/ExcelEpplus.ps1

“Var bor funktion Y?” — sök på funktionsnamnet i den här filens FUNCS-listor, eller gör `grep -rn "^function FunktionsNamn" --include="*.ps1"` i projektroten.

Senast uppdaterad: efter PASS6 (2026-05-08). När en fil ändras dramatiskt — uppdatera dess sektion här.